



Diseño Táctico de Transportes de Carga

Alfaro Urtecho, Brayam Esmith

Herrera Arias, Sarah Daniela Fernanda

Infante Chacón, Alexander

Ocas Ruiz, Arnold Michell

Vilca Ocas, María Belén

Universidad Nacional de Cajamarca

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

11Q253: Ingeniería De Software II

Ing. Roger Manuel Sánchez Chávez

Ciclo VII

Cajamarca, Perú

1. Introducción

Este informe continúa el trabajo de diseño estratégico que presentamos sobre Transportes El Mirador S.A.C., la empresa de transporte de carga general de Cajamarca que venimos analizando durante todo el curso. En esa primera parte identificamos los subdominios del negocio, definimos los siete contextos acotados y sustentamos el mapa de contexto con sus respectivos patrones de integración. En este segundo informe pasamos al diseño táctico, es decir, a modelar lo que hay dentro de cada uno de esos contextos.

Para esto, primero identificamos las entidades y los objetos de valor de cada contexto acotado, cuidando de respetar el lenguaje ubicuo que ya habíamos definido para cada uno, de modo que un mismo término no termine significando cosas distintas según el contexto donde se use. A partir de esas piezas, armamos los agregados, decidiendo en cada caso cuál es la entidad raíz que debe controlar los cambios y qué reglas de negocio (invariantes) está obligada a proteger. Cerramos el informe con el diagrama de agregados, que resume cómo se conectan entre sí dentro de un mismo contexto y también entre contextos distintos, siempre a través de identificadores y nunca compartiendo el objeto completo.

Con esto buscamos que el modelo deje de ser solo una descripción conceptual del negocio y se acerque más a lo que sería la base real para construir el sistema que la gerencia de Mirador necesita, uno que finalmente le permita calcular cuánto le cuesta y cuánto le rinde cada viaje que despachan.

2. Descripción de Entidades

Las entidades son objetos con identidad única que cambian de estado a lo largo del tiempo. Se listan agrupadas por contexto acotado, respetando el lenguaje ubicuo con que el negocio las nombra.

A. Contexto Programación y Despacho

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
Viaje	ViajeId	Ruta, VentanaDeTiempo, CargaConsolidada, AsignaciónDeRecursos, EstadoDeViaje, HojaDeRuta	Representa el plan completo de traslado de una carga: agrupa una o más órdenes de servicio que se transportan juntas, con la unidad y los conductores asignados, la ruta a seguir y el itinerario detallado (hoja de ruta). Es la entidad central del contexto de programación y atraviesa cuatro estados posibles a lo largo de su ciclo de vida: Planificado (aún en preparación), Programado (con recursos ya confirmados), Despachado (ya en ejecución) o Cancelado.
AgendaDeUnidad	UnidadId	—	El calendario de disponibilidad de un camión específico de la flota. Cada unidad cuenta con una sola agenda, en la que se registran los días y horas en los que ya está comprometida con algún viaje, permitiendo verificar rápidamente si está libre antes de asignarla a uno nuevo.
ReservaDeUnidad	ReservaId	VentanaDeTiempo, EstadoDeReserva	El bloqueo temporal de un camión para un viaje en particular, dentro de una ventana de tiempo determinada. Puede encontrarse en estado tentativo (reservado de forma provisional), confirmado (comprometido en firme) o liberado (el bloqueo ya no aplica), lo que permite gestionar la disponibilidad de la flota sin comprometer una unidad de forma definitiva hasta que sea realmente necesario.
AgendaDeConductor	ConductorId	—	El calendario de disponibilidad de un conductor específico. Cumple el mismo papel que la agenda de unidad, pero aplicado al recurso humano: registra los periodos en los que el conductor ya está comprometido con algún viaje.
ReservaDeConductor	ReservaId	VentanaDeTiempo, EstadoDeReserva	El bloqueo temporal de un conductor para un viaje concreto, dentro de una ventana de tiempo determinada. Al igual que la reserva de unidad, puede estar en estado tentativo, confirmado o liberado.

B. Contexto Ejecución y Seguimiento

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
EjecuciónDeViaje	ViajeId	<i>EstadoDeEjecución</i>	El registro de lo que efectivamente ocurre una vez que el viaje sale a ruta: qué unidad lo ejecuta finalmente (que puede diferir de lo planificado), los hitos reportados en el camino, las incidencias ocurridas y el estado de las entregas realizadas. Es el reflejo de la realidad operativa frente a lo que fue planeado en el contexto de Programación y Despacho.
CheckListDeSalida	CheckListId	<i>ResultadoDeCheckList</i>	La inspección que se realiza a la unidad antes de que abandone la base, para verificar que se encuentra en condiciones de salir a ruta. Su aprobación es un requisito

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
			obligatorio: sin un checklist aprobado, el viaje no puede iniciarse.
Parada	ParadaId	<i>EstadoDeParada, EsperaFacturable</i>	Un punto de carga o descarga en su realidad ya ejecutada: la hora efectiva en la que el camión llegó y salió, el estado de atención en que se encuentra y el tiempo de espera generado. A diferencia de la parada planificada en la hoja de ruta (un dato fijo del itinerario), esta parada ejecutada cambia de estado conforme avanza la operación y debe poder consultarse de forma individual en cualquier momento.
ConformidadDeEntrega	ConformidadId	<i>EstadoConformidad</i>	La firma del cliente que certifica la recepción de su carga en un punto de descarga. Puede registrarse como conformidad total (todo fue recibido correctamente), parcial (solo una parte fue aceptada) o rechazada (el cliente no aceptó la entrega), y es la base que habilita poder facturar el servicio.
Hito	HitoId	<i>TipoDeHito, Ubicación</i>	Un evento esperado dentro del recorrido normal del viaje, reportado desde la ruta: la salida desde el origen, el paso por un punto de control, la llegada a destino, o el inicio y fin de una descarga. Sirve para dar visibilidad del avance del viaje sin que implique ningún problema.
Incidencia	IncidenciaId	<i>TipoDeIncidencia, Evidencia</i>	Un evento anómalo o imprevisto ocurrido durante el viaje, registrado junto con su evidencia (fotografías, descripción) y su resolución. Incluye situaciones como el bloqueo de una vía, una falla mecánica, una retención por parte de SUTRAN, o un daño o robo de la carga.
LiquidaciónDeViaje	ViajeId + ConductorId	<i>Anticipo, Saldo, EstadoDeLiquidación</i>	La rendición de gastos que hace el conductor frente al anticipo de dinero que recibió antes de salir de viaje. Se identifica por la combinación de viaje y conductor, porque en los viajes que tienen relevo (dos choferes que se turnan), cada uno debe rendir sus propios gastos por separado.
GastoDeRuta	GastoId	<i>ConceptoDeGasto, Dinero, Comprobante</i>	Un gasto individual incurrido y rendido por el conductor durante el viaje, con su concepto (por ejemplo combustible, peaje o viático), el monto gastado y el comprobante que lo respalda.

C. Contexto Gestión Comercial

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
Cliente	ClienteId	<i>RUC, RazónSocial, CondiciónDePago, EstadoCrediticio</i>	La empresa que contrata el servicio de transporte, identificada por su RUC y razón social, junto con la condición de pago acordada (contado o crédito) y su estado crediticio vigente, que determina si se le puede seguir otorgando servicios a crédito.
Cotización	CotizaciónId	<i>Carga, Ruta, Tarifa, PeriodoDeVigencia, EstadoDeCotización, MotivoDeRechazo</i>	La propuesta económica que se emite a un cliente antes de cerrar un servicio, con el detalle de la carga, la ruta y la tarifa ofrecida. Vive siete días, al cabo de los cuales debe terminar en uno de tres estados: aceptada por el cliente, rechazada (con su motivo registrado) o vencida por falta de respuesta.
OrdenDeServicio	OrdenId	<i>Carga, Ruta, Tarifa, CondiciónDePago, EstadoDeOrden</i>	El compromiso formal de trasladar una carga determinada, en una fecha pactada y a una tarifa acordada. Es el documento que dispara toda la operación: a partir de una orden de servicio se programa el viaje correspondiente en el contexto de Programación y Despacho.
ContratoMarco	ContratoId	<i>PeriodoDeVigencia, TiempoLibre, CláusulaDeConsolidación</i>	El acuerdo comercial de largo plazo firmado con un cliente recurrente, en el que se fijan por adelantado las tarifas por ruta, el tiempo libre otorgado para cargar y descargar sin costo adicional, y las condiciones bajo las cuales se permite consolidar su carga con la de otros clientes en un mismo camión.
TarifaPactada	TarifaPactadaId	<i>Ruta, Dinero</i>	El precio específico convenido para una ruta determinada dentro de un contrato marco, que se aplica automáticamente cada vez que ese cliente solicita un servicio por esa misma ruta.
Tarifario	TarifarioId	<i>PeriodoDeVigencia, Recargo, Dinero</i>	La lista de precios de referencia vigente en un momento dado, que la gerencia actualiza cada vez que cambian factores como el costo del combustible o el valor de los peajes, y que sirve de base para cotizar a los clientes que no cuentan con un contrato marco.

D. Contexto Gestión de Unidades

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
Unidad	UnidadId	<i>Placa, TipoDeUnidad, Capacidad, Kilometraje, EstadoOperativo, ProgramaDeMantenimiento</i>	Un camión de la flota de la empresa: furgón, plataforma o cama baja, con su capacidad de carga, el kilometraje acumulado en el odómetro, su estado operativo actual (si puede o no ser asignado a un viaje) y el programa de mantenimiento preventivo que le corresponde.
DocumentoVehicular	DocumentoId	<i>TipoDeDocumento, PeriodoDeVigencia</i>	Cada uno de los cuatro documentos que un camión debe mantener vigentes de manera obligatoria para poder circular: la revisión técnica, el SOAT (seguro obligatorio), el permiso de operación del MTC (Ministerio de Transportes y Comunicaciones) o la habilitación vehicular.
OrdenDeMantenimiento	OrdenMantId	<i>TipoDeMantenimiento, Kilometraje, Dinero</i>	Un trabajo de taller realizado sobre una unidad, ya sea de tipo preventivo (programado según kilometraje) o correctivo (por una falla detectada), con el kilometraje al que se realizó y el costo total incurrido.

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
TrabajoRealizado	TrabajoId	—	Una tarea específica y puntual ejecutada dentro de una orden de mantenimiento, por ejemplo el cambio de un filtro o la revisión del sistema de frenos.
Repuesto	RepuestoId	<i>Dinero</i>	Un artículo del almacén del taller, como filtros, aceites, llantas o fajas, del cual se controlan las existencias disponibles y el stock mínimo permitido antes de generar una reposición.

E. Contexto Gestión de Conductores

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
Conductor	ConductorId	<i>NúmeroDeLicencia, CategoríaDeLicencia, PeriodoDeVigencia, HorasDeConducción, EstadoDeHabilitación</i>	El chofer considerado como recurso asignable a los viajes, con el número y categoría de su licencia de conducir, la vigencia de sus documentos, las horas de conducción acumuladas dentro del periodo normado y su estado de habilitación actual, que determina si puede o no ser asignado a un nuevo viaje.
Inducción	InducciónId	<i>PeriodoDeVigencia</i>	La capacitación de seguridad que algunos clientes, especialmente del sector minero, exigen que el conductor complete antes de permitirle el ingreso a sus instalaciones. Tiene un periodo de vigencia, tras el cual debe renovarse.

F. Contexto Facturación

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
Factura	FacturaId	<i>NúmeroDeComprobante, Detracción, EstadoDeFactura, Dinero</i>	El comprobante electrónico que se emite a un cliente una vez que una orden de servicio ha sido cumplida, con su número de comprobante, el monto de la detracción aplicable y su estado dentro del proceso de facturación.
LíneaDeFactura	LíneaId	<i>ConceptoFacturable, Dinero</i>	Cada uno de los conceptos individuales que componen el total facturado, tales como el flete, la estiba, la custodia, el seguro, la espera generada, un reajuste o un falso flete.
NotaDeCrédito	NotaId	<i>MotivoDeAjuste, Dinero</i>	El documento que permite ajustar una factura ya emitida cuando se presenta un motivo justificado, como un daño a la carga, un faltante o un rechazo por parte del cliente.

G. Contexto Cobranza

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
CuentaCorrienteDelCliente	ClienteId	<i>EstadoCrediticio, Dinero</i>	La posición deudora completa de un cliente frente a la empresa, junto con el estado crediticio que se desprende de ella y que determina si se le puede seguir otorgando servicios a crédito.
CuentaPorCobrar	DocumentoId	<i>Dinero, DíasDeAtraso, EstadoDeDocumento</i>	Una factura específica que aún está pendiente de cobro, con su saldo pendiente, su fecha de vencimiento y los días de atraso acumulados desde entonces.

Entidad	Identificador	Objetos de valor que la componen	Descripción
Pago	PagoId	<i>MedioDePago, Dinero</i>	Un depósito o transferencia recibido de parte del cliente, que puede utilizarse para cubrir una o varias facturas pendientes a la vez.
AplicaciónDePago	AplicaciónId	<i>Dinero</i>	El registro que indica cómo se distribuye un pago recibido entre las distintas cuentas por cobrar del cliente, es decir, qué parte del pago se destina a cancelar cada factura específica.

3. Descripción de objetos de valor

Los objetos de valor quedan definidos únicamente por sus atributos, carecen de identidad y son inmutables. Su función en este modelo no es solo transportar datos sino que se encapsulan la lógica de negocio que de otro modo se dispersaría por los servicios y se duplicaría en varios lugares.

A. Objetos de valor compartidos por varios contextos

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
Dinero	monto, moneda	Representa un importe monetario junto con su moneda. Encapsula las operaciones de suma, resta y aplicación de porcentajes, e impide que se mezclen accidentalmente montos expresados en distintas monedas.
Peso	valor, unidad	Representa el peso de una carga, junto con su unidad de medida. Permite sumar y comparar pesos realizando automáticamente la conversión entre unidades cuando es necesario.
Volumen	valor, unidad	Representa el volumen que ocupa una carga, junto con su unidad de medida.
Capacidad	pesoMáximo, volumenMáximo	Representa lo que un camión puede transportar como máximo, en peso y en volumen. Su método puedeAlbergar(carga) determina si una carga específica cabe dentro de esa capacidad.
Carga	peso, volumen, embalaje, naturaleza	Representa la mercadería a trasladar, describiendo su peso, volumen, tipo de embalaje y naturaleza. Su método esCompatibleCon(otra) encapsula reglas de seguridad del negocio, como la prohibición de estibar sacos de cemento junto con productos alimenticios.
VentanaDeTiempo	inicio, fin	Representa un rango definido por una fecha y hora de inicio y otra de fin. Su método seSolapaCon(otra) concentra la regla que impide asignar dos veces un mismo recurso, unidad o conductor, en horarios que se cruzan.
PeriodoDeVigencia	desde, hasta	Representa el rango de validez de un documento, una licencia o un contrato. Su método estáVigenteAl(fecha) permite verificar si sigue siendo válido en un momento determinado.
Ubicación	dirección, distrito, referencia, contacto	Representa un punto físico de carga o descarga, con su dirección, distrito, una referencia adicional y el contacto con quien coordinar al llegar al lugar.
Ruta	origen, destino, corredor, distanciaKm	Representa el trayecto entre un origen y un destino, incluyendo el corredor vial y la distancia en kilómetros. Su método mismoCorredorQue(otra) permite identificar rutas que comparten corredor y que, por lo tanto, pueden consolidarse en un mismo viaje.
Kilometraje	valor	Representa la lectura del odómetro de una unidad en un momento dado. Impide registrar valores menores a los ya existentes, evitando retrocesos inconsistentes en el kilometraje.
RUC	número	Representa el número de identificación tributaria de un cliente y valida que su dígito verificador sea correcto.
Placa	valor	Representa la placa de identificación de un vehículo y valida que su formato corresponda al estándar peruano.

B. Contexto Programación y Despacho

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
Parada	secuencia, tipo, ubicación, ordenDeServicioId, horaEstimada	Representa un punto planificado dentro del itinerario del viaje: su secuencia dentro del recorrido, si es de carga o descarga, su ubicación, la orden de servicio a la que corresponde y la hora estimada. Es inmutable: si el itinerario cambia, no se modifica esta parada sino que se emite una hoja de ruta completamente nueva.
HojaDeRuta	lista de paradas, observaciones	Representa el itinerario completo de un viaje, es decir, la lista ordenada de paradas planificadas junto con observaciones adicionales. Su método secuenciaDeEstiba() calcula el orden inverso de descarga, que indica en qué orden debe cargarse físicamente el camión para que las últimas paradas queden accesibles primero.
AsignaciónDeRecursos	unidadId, conductorIds	Representa quién ejecutará un viaje: la unidad y uno o más conductores. Su método esCompleta() exige que exista al menos una unidad y un conductor asignados, y permite un segundo conductor únicamente en los viajes que contemplan relevo.
CargaConsolidada	lista de cargas	Representa el conjunto de cargas de distintos órdenes de servicio que viajarán juntas en un mismo camión. Sus métodos pesoTotal() y cabeEn(capacidad) permiten determinar si esa consolidación es físicamente viable.
EstadoDeViaje	estado	Representa en qué etapa se encuentra un viaje, Planificado, Programado, Despachado o Cancelado, y valida qué cambios de estado están permitidos en cada momento, evitando transiciones inconsistentes.
TipoDeParada	tipo	Indica si una parada corresponde a una carga o a una descarga.
EstadoDeReserva	estado	Representa la situación de una reserva de unidad o de conductor, Tentativa, Confirmada o Liberada. Solo las dos primeras mantienen bloqueado el recurso frente a otras asignaciones.

C. Contexto Ejecución y Seguimiento

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
EstadoDeEjecución	estado	Representa el avance real de un viaje en ejecución: Pendiente, En Ruta, Suspendida, Entregada o Cerrada.
EstadoDeParada	estado	Representa el avance real de una parada durante la ejecución del viaje: Pendiente, En sitio o Atendida.
ResultadoDeCheckList	aprobado, observaciones	Representa el veredicto de la revisión previa a la salida de la unidad, indicando si fue aprobada y con qué observaciones. Sin una aprobación, el viaje no puede iniciar.
TipoDeHito	tipo	Indica qué tipo de evento normal se está reportando desde la ruta: salida de origen, paso por un punto de control, llegada a destino, o inicio y fin de una descarga.
TipoDeIncidencia	tipo	Clasifica el tipo de evento anómalo ocurrido: de vía, mecánica, documentaria, del cliente, de carga o de seguridad. Esta clasificación determina a qué contexto o área de la empresa debe notificarse.
Evidencia	fotografías, descripción, momento	Representa el sustento de una incidencia reportada, con fotografías, una descripción y el momento en que ocurrió. Es obligatoria cuando se trata de daños, faltantes o rechazos de carga.
EsperaFacturable	tiempoLibre, tiempoReal	Representa la demora generada en una parada, comparando el tiempo libre pactado con el cliente contra el tiempo real de espera. Su método

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
		excedente() calcula únicamente la porción de tiempo que supera lo pactado y que, por lo tanto, puede facturarse.
EstadoConformidad	estado	Representa el resultado de la firma de conformidad del cliente al recibir su carga: Firmada, Parcial o Rechazada. Solo la conformidad firmada por completo permite cerrar la orden de servicio.
Anticipo	dinero	Representa el monto de dinero entregado al conductor antes de iniciar el viaje, para cubrir los gastos previstos en ruta.
ConceptoDeGasto	concepto	Clasifica el tipo de gasto rendido por el conductor: combustible, peaje, viático, cochera o imprevisto.
Comprobante	tipo, número, fecha, emisor	Representa el respaldo documental de un gasto, con su tipo, número, fecha y emisor. Sin comprobante, un gasto no puede ser rendido.
Saldo	dinero, signo	Representa la diferencia entre el anticipo entregado al conductor y los gastos efectivamente rendidos, junto con el signo de esa diferencia (a favor o en contra). Siempre se calcula en el momento, nunca se almacena directamente.

D. Contexto Gestión Comercial

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
Tarifa	fleteBase, recargos, descuento	Representa el precio desagregado de un servicio, compuesto por el flete base, los recargos aplicables y un posible descuento. Su método total() aplica los recargos y el descuento en el orden correcto para obtener el precio final.
Recargo	tipo, porcentaje o monto	Representa un sobreprecio aplicado por algún motivo específico, como una capacidad especial requerida o un destino de difícil acceso, expresado como porcentaje o como monto fijo.
Descuento	porcentaje, motivo	Representa una rebaja aplicada al precio, generalmente por aceptar que la carga viaje consolidada con la de otro cliente. Su porcentaje está validado para mantenerse entre 5 % y 15 %.
CondiciónDePago	modalidad, plazoEnDías	Representa la modalidad de pago acordada con el cliente: al contado, a crédito de 15 días o a crédito de 30 días.
EstadoCrediticio	situación, fechaDeCambio	Representa la situación crediticia de un cliente, vigente o suspendido, junto con la fecha en la que cambió por última vez. Su método permiteCrédito() determina si se puede aceptar una nueva orden de servicio a crédito.
EstadoDeCotización	estado	Representa en qué etapa se encuentra una cotización: Emitida, Aceptada, Rechazada o Vencida.
MotivoDeRechazo	motivo, comentario	Representa la razón por la cual un cliente rechazó una cotización, precio, plazo o competencia, junto con un comentario adicional. Esta información alimenta la revisión periódica del tarifario.
TiempoLibre	horasDeCarga, horasDeDescarga	Representa las horas sin costo adicional pactadas en un contrato marco para las operaciones de carga y descarga.
CláusulaDeConsolidación	permitida, restricciones	Representa si un cliente permite que su carga viaje consolidada junto con la de otros clientes en un mismo camión, y bajo qué restricciones.

E. Contexto Gestión de Unidades

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
TipoDeUnidad	tipo	Clasifica el tipo de camión: furgón, plataforma o cama baja. Sus métodos admite(carga) y licenciaRequerida() determinan qué tipo de carga puede transportar y qué categoría de licencia se necesita para conducirlo.
EstadoOperativo	situación, motivo	Representa la situación actual de una unidad, Operativa, En taller o Inoperativa, junto con el motivo. Solo cuando está Operativa puede ser asignada a un viaje.
ProgramaDeMantenimiento	kmÚltimoServicio, kmPróximoServicio, intervalo	Representa el plan de mantenimiento preventivo de una unidad, con el kilometraje del último servicio realizado, el kilometraje del próximo servicio programado y el intervalo entre ambos. Sus métodos estáVencido(km) y requiereAlerta(km) permiten saber si ya toca mantenimiento o si está próximo a cumplirse, con una alerta a 500 km de anticipación.
TipoDeDocumento	tipo	Clasifica el tipo de documento vehicular: revisión técnica, SOAT, permiso del MTC o habilitación vehicular.
TipoDeMantenimiento	tipo	Indica si un trabajo de taller es de tipo preventivo (programado) o correctivo (por una falla).

F. Contexto Gestión de Conductores

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
NúmeroDeLicencia	número	Representa el número de identificación de la licencia de conducir del chofer y valida que su formato sea correcto.
CategoríaDeLicencia	categoría	Representa la categoría de la licencia de conducir. Su método habilitaPara(tipoDeUnidad) determina qué tipo de camión puede conducir un chofer con esa categoría.
HorasDeConducción	horas, ventanaDeCómputo	Representa las horas efectivamente conducidas por un chofer dentro del periodo normado por la regulación vigente. Su método tieneDisponibles(requeridas) permite verificar si el conductor cuenta con horas suficientes antes de asignarlo a un nuevo viaje.
EstadoDeHabilitación	situación, motivo	Representa si un conductor está habilitado o no para ser asignado a un viaje, junto con la causa cuando no lo está: licencia vencida, horas insuficientes o inducción vencida.

G. Contexto Facturación

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
NúmeroDeComprobante	serie, correlativo	Representa la identificación tributaria de una factura, compuesta por una serie y un correlativo. El correlativo no admite saltos en su numeración.
Detracción	porcentaje, monto, cuentaBancaria	Representa la retención tributaria que el cliente debe depositar en una cuenta del Banco de la Nación, con su porcentaje, el monto retenido y la cuenta bancaria correspondiente. Su método montoNeto() calcula lo que efectivamente se cobra de forma directa al cliente, descontando la detracción.
ConceptoFacturable	concepto	Clasifica cada concepto que puede aparecer en una factura: flete, estiba, custodia, seguro, espera, reajuste o falso flete.

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
EstadoDeFactura	estado	Representa la situación de una factura, Bloqueada, Emitida o Anulada. Una vez Emitida, la factura es inmutable y no puede modificarse.
MotivoDeAjuste	motivo, descripción	Representa la razón por la que se emite una nota de crédito sobre una factura ya emitida: daño, faltante, rechazo o error de facturación, junto con una descripción adicional.

H. Contexto Cobranza

OBJETO DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
MedioDePago	modalidad, referencia	Representa la forma en que se recibió un pago, depósito o transferencia, junto con su número de operación de referencia.
DíasDeAtraso	días	Representa el número de días transcurridos desde el vencimiento de una cuenta por cobrar. Su método tramoDeGestión() determina qué acción de cobranza corresponde según ese atraso: recordatorio, llamada, comunicación formal o suspensión del cliente.
EstadoDeDocumento	estado	Representa la situación de una cuenta por cobrar: Vigente, Vencida o Cancelado. Solo se marca como Cancelado cuando se ha recibido el pago junto con la detracción correspondiente.

4. Descripción de agregados

A. Agregados

Cada agregado se presenta con la misma ficha: su raíz, las entidades y objetos de valor que quedan dentro de su frontera transaccional, las referencias que mantiene hacia otros agregados, siempre por identificador, nunca por objeto, y las invariantes que protege. Cada invariante lleva un código propio del agregado, de modo que pueda citarse sin ambigüedad desde el resto del informe.

AGREGADO	CONTEXTO ACOTADO	ENT.	OV
Viaje	Programación y Despacho	1	6
AgendaDeUnidad	Programación y Despacho	2	2
AgendaDeConductor	Programación y Despacho	2	2
EjecuciónDeViaje	Ejecución y Seguimiento	6	8
LiquidaciónDeViaje	Ejecución y Seguimiento	2	5
Cliente	Gestión Comercial	1	4
Cotización	Gestión Comercial	1	6
OrdenDeServicio	Gestión Comercial	1	5
ContratoMarco	Gestión Comercial	2	3
Tarifario	Gestión Comercial	1	3
Unidad	Gestión de Unidades	2	8
OrdenDeMantenimiento	Gestión de Unidades	2	3
Repuesto	Gestión de Unidades	1	1
Conductor	Gestión de Conductores	2	5
Factura	Facturación	2	5
NotaDeCrédito	Facturación	1	2
CuentaCorrienteDelCliente	Cobranza	2	4
Pago	Cobranza	2	2

Contexto Programación y Despacho

AGREGADO	Viaje	Contexto: Programación y Despacho
Raíz	Viaje	
Objetos de valor	Ruta · VentanaDeTiempo · CargaConsolidada · AsignaciónDeRecursos · EstadoDeViaje · HojaDeRuta, que contiene las Parada planificadas	
Referencias	OrdenDeServicioId · UnidadId · ConductorId	
Invariantes	• Un viaje no pasa a Programado sin unidad y al menos un conductor asignados. • El peso y volumen totales de la carga consolidada no pueden exceder la capacidad de la unidad. • Todas las órdenes consolidadas deben pertenecer al mismo corredor y a ventanas de fechas compatibles. • No se consolida una orden cuyo contrato marco lo prohíbe. • Las cargas consolidadas deben ser físicamente compatibles entre sí. • La secuencia de paradas es tal que la carga que se descarga primero se estiba al final. • Un viaje despachado no admite nuevas órdenes.	

AGREGADO AgendaDeUnidad <i>Contexto: Programación y Despacho</i>	
Raíz	AgendaDeUnidad — su identidad es la unidad misma
Entidades	ReservaDeUnidad
Objetos de valor	VentanaDeTiempo · EstadoDeReserva
Referencias	<i>UnidadId (identidad) · ViajeId</i>
Invariantes	• Dos reservas vigentes de la misma unidad no pueden tener ventanas de tiempo solapadas. • No se otorga reserva sobre una unidad inoperativa o con mantenimiento preventivo vencido.

AGREGADO AgendaDeConductor <i>Contexto: Programación y Despacho</i>	
Raíz	AgendaDeConductor — su identidad es el conductor mismo
Entidades	ReservaDeConductor
Objetos de valor	VentanaDeTiempo · EstadoDeReserva
Referencias	<i>ConductorId (identidad) · ViajeId</i>
Invariantes	• Dos reservas vigentes del mismo conductor no pueden tener ventanas de tiempo solapadas. • No se otorga reserva sobre un conductor no habilitado.

Contexto Ejecución y Seguimiento

AGREGADO EjecuciónDeViaje <i>Contexto: Ejecución y Seguimiento</i>	
Raíz	EjecuciónDeViaje — comparte identidad con el viaje planificado
Entidades	CheckListDeSalida · Parada · ConformidadDeEntrega · Hito · Incidencia
Objetos de valor	EstadoDeEjecución · EstadoDeParada · ResultadoDeCheckList · TipoDeHito · TipoDeIncidencia · Evidencia · EsperaFacturable · EstadoConformidad
Referencias	<i>ViajeId (identidad) · UnidadId ejecutora · OrdenDeServicioId</i>
Invariantes	• La ejecución no se inicia sin check-list de salida aprobado. • Cada parada de descarga recoge una conformidad, y por tanto existe una por cada orden de servicio del viaje. • La ejecución solo pasa a Entregada cuando todas sus conformidades están firmadas. • Una ejecución entregada no admite nuevos hitos ni la reapertura de paradas atendidas. • Un transbordo cambia la unidad ejecutora sin crear una nueva ejecución: se conserva la identidad del viaje.

AGREGADO LiquidaciónDeViaje <i>Contexto: Ejecución y Seguimiento</i>	
Raíz	LiquidaciónDeViaje — identidad compuesta por viaje y conductor
Entidades	GastoDeRuta
Objetos de valor	Anticipo · Saldo · ConceptoDeGasto · Comprobante · EstadoDeLiquidación
Referencias	<i>ViajeId + ConductorId (identidad)</i>
Invariantes	• Todo gasto rendido debe contar con comprobante. • El saldo se calcula como anticipo menos gastos; nunca se almacena. • Una liquidación aprobada es inmutable. • La ejecución del viaje no se cierra mientras exista una liquidación pendiente.

AGREGADO Cliente Contexto: Gestión Comercial	
Raíz	Cliente
Objetos de valor	RUC · RazónSocial · CondiciónDePago · EstadoCrediticio
Invariantes	• Un cliente con crédito suspendido no puede contratar a crédito, pero sí al contado.

AGREGADO Cotización Contexto: Gestión Comercial	
Raíz	Cotización
Objetos de valor	Carga · Ruta · Tarifa, con sus Recargo y Descuento · PeriodoDeVigencia · EstadoDeCotización · MotivoDeRechazo
Referencias	ClienteId · TarifarioId
Invariantes	• Una cotización vencida no puede aceptarse, solo recotizarse. • Una tarifa por debajo del tarifario exige autorización de gerencia registrada.

AGREGADO OrdenDeServicio Contexto: Gestión Comercial	
Raíz	OrdenDeServicio
Objetos de valor	Carga · Ruta · Tarifa · CondiciónDePago · EstadoDeOrden
Referencias	ClienteId · ContratoId
Invariantes	• Una orden ya programada no admite cambio de carga sin generar reajuste. • La condición de pago debe ser consistente con el estado crediticio vigente.

AGREGADO ContratoMarco Contexto: Gestión Comercial	
Raíz	ContratoMarco
Entidades	TarifaPactada
Objetos de valor	PeriodoDeVigencia · TiempoLibre · CláusulaDeConsolidación
Referencias	ClienteId
Invariantes	• Las tarifas pactadas solo aplican dentro del periodo de vigencia. • La cláusula de consolidación obliga a todas las órdenes del contrato.

AGREGADO Tarifario Contexto: Gestión Comercial	
Raíz	Tarifario
Objetos de valor	PeriodoDeVigencia · Recargo · Dinero
Invariantes	• Solo un tarifario puede estar vigente a la vez.

Contexto Gestión de Unidades

AGREGADO Unidad Contexto: Gestión de Unidades	
Raíz	Unidad
Entidades	DocumentoVehicular
Objetos de valor	Placa · TipoDeUnidad · Capacidad · Kilometraje · EstadoOperativo · ProgramaDeMantenimiento · TipoDeDocumento · PeriodoDeVigencia
Invariantes	• Una unidad con cualquiera de sus cuatro documentos vencido pasa automáticamente a inoperativa. • Una unidad con mantenimiento preventivo vencido no puede habilitarse. • El kilometraje nunca decrece.

AGREGADO OrdenDeMantenimiento Contexto: Gestión de Unidades	
Raíz	OrdenDeMantenimiento
Entidades	TrabajoRealizado
Objetos de valor	TipoDeMantenimiento · Kilometraje · Dinero
Referencias	UnidadId · RepuestoId
Invariantes	• Una orden cerrada es inmutable. • El kilometraje registrado no puede ser menor al del último mantenimiento de la unidad.

AGREGADO Repuesto Contexto: Gestión de Unidades	
Raíz	Repuesto
Objetos de valor	Dinero
Invariantes	• Las existencias nunca pueden ser negativas.

Contexto Gestión de Conductores

AGREGADO Conductor Contexto: Gestión de Conductores	
Raíz	Conductor
Entidades	Inducción
Objetos de valor	NúmeroDeLicencia · CategoríaDeLicencia · PeriodoDeVigencia · HorasDeConducción · EstadoDeHabilitación
Referencias	ClienteId, en la inducción exigida
Invariantes	• Un conductor con licencia vencida o categoría insuficiente no está habilitado. • Las horas acumuladas no pueden superar el máximo normado. • Sin inducción vigente no está habilitado para clientes que la exigen.

Contexto Facturación

AGREGADO Factura Contexto: Facturación	
Raíz	Factura
Entidades	LíneaDeFactura
Objetos de valor	NúmeroDeComprobante · Detracción · ConceptoFacturable · EstadoDeFactura · Dinero
Referencias	OrdenDeServicioId · ClienteId
Invariantes	• Solo se emite con conformidad registrada, o con falso flete en cancelaciones posteriores al despacho. • Una factura corresponde a exactamente una orden de servicio. • Una factura emitida es inmutable; se corrige mediante nota de crédito. • Monto neto más detracción debe igualar el total. • Una incidencia de daño, faltante o rechazo sin resolver bloquea la emisión.

AGREGADO NotaDeCrédito Contexto: Facturación	
Raíz	NotaDeCrédito
Objetos de valor	MotivoDeAjuste · Dinero
Referencias	FacturaId
Invariantes	• El monto no puede exceder el saldo de la factura que ajusta.

Contexto Cobranza

AGREGADO CuentaCorrienteDelCliente Contexto: Cobranza	
Raíz	CuentaCorrienteDelCliente — su identidad es el cliente
Entidades	CuentaPorCobrar
Objetos de valor	EstadoCrediticio · DíasDeAtraso · EstadoDeDocumento · Dinero
Referencias	ClienteId (identidad) · FacturaId
Invariantes	• El crédito se suspende automáticamente al existir una cuenta con más de treinta días de atraso. • El saldo de una cuenta por cobrar nunca es negativo. • Una factura no se cancela mientras falte el pago del cliente o el depósito de detracción.

AGREGADO Pago Contexto: Cobranza	
Raíz	Pago
Entidades	AplicaciónDePago
Objetos de valor	MedioDePago · Dinero
Referencias	DocumentoId
Invariantes	• La suma de las aplicaciones no puede exceder el monto del pago. • Un pago no puede aplicarse a cuentas de un cliente distinto.

B. Diagrama de Agregados

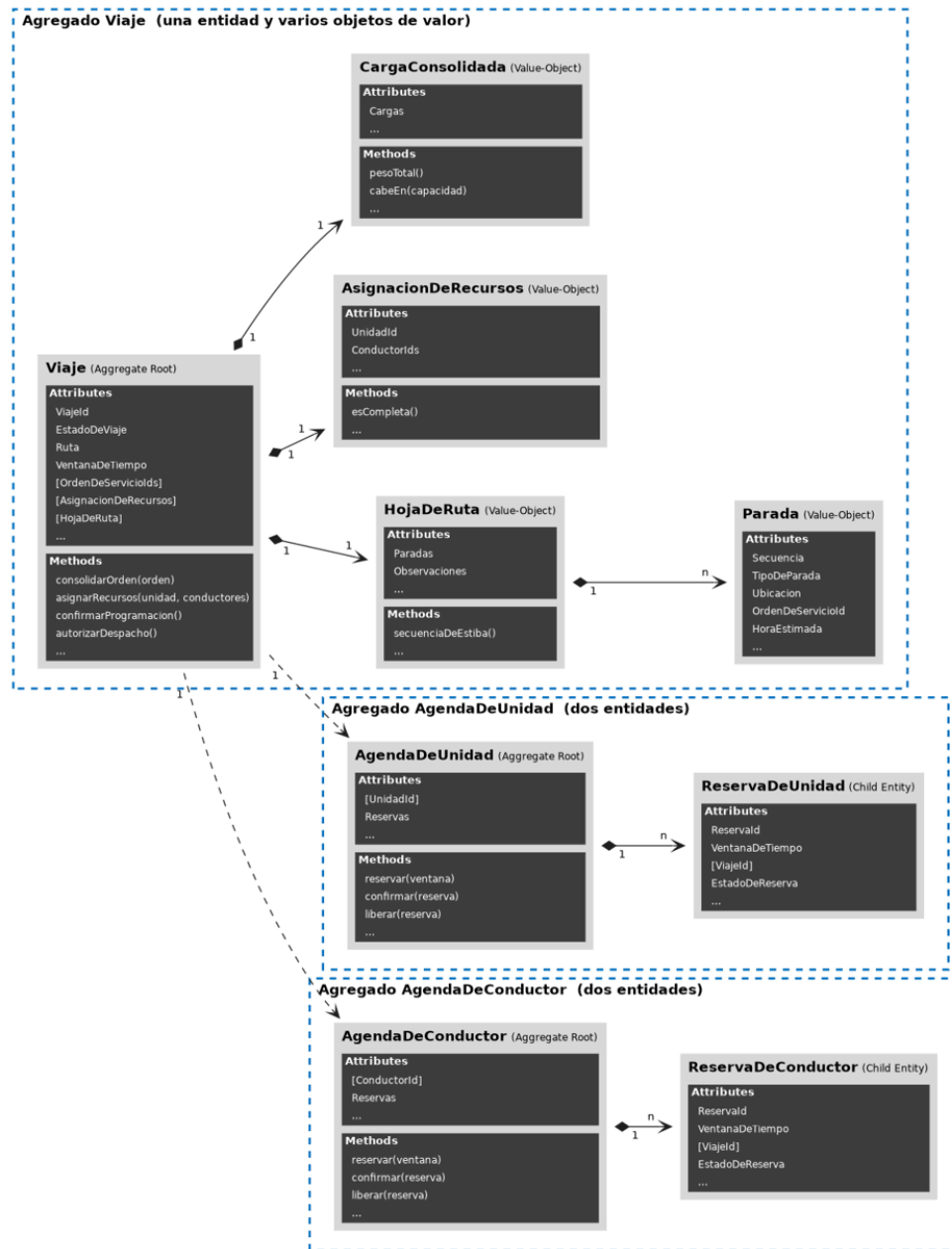


Fig. 1. Contexto Programación y Despacho. Las flechas punteadas indican referencias por identificador entre agregados; los rombos, composición dentro de la frontera transaccional.

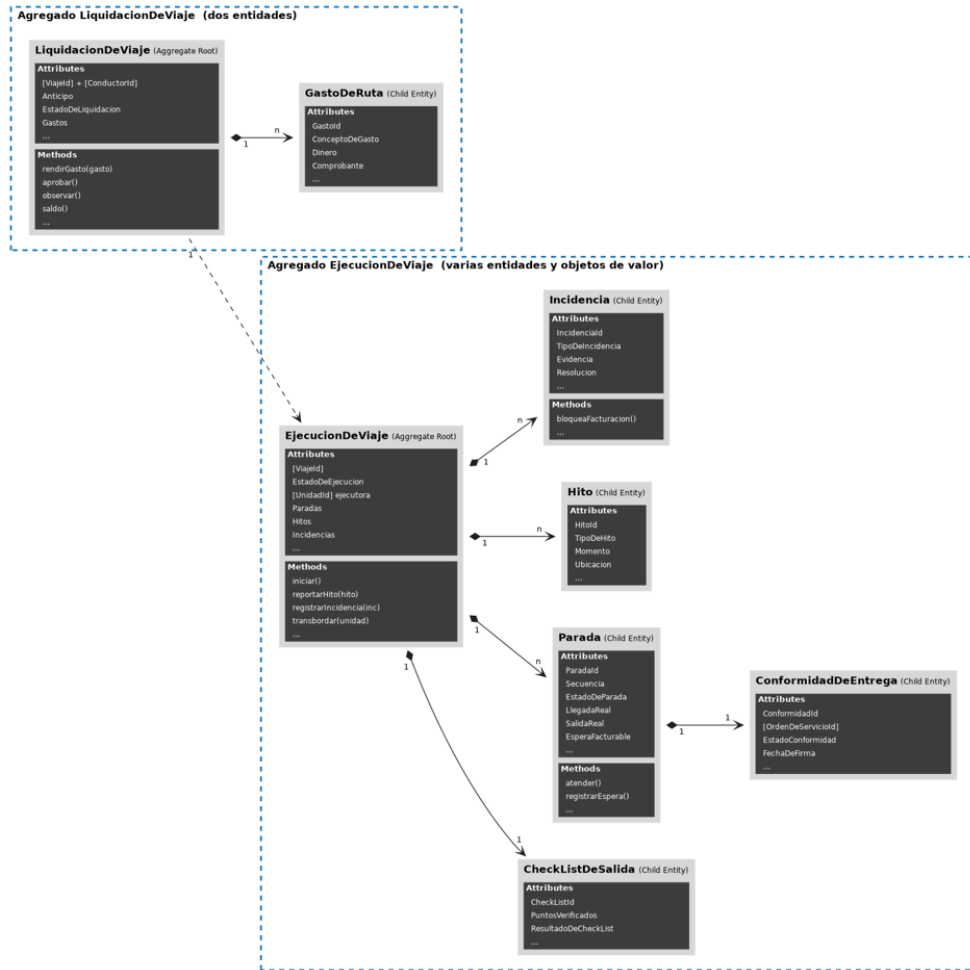


Fig. 2. Contexto Ejecución y Seguimiento. La conformidad de entrega pertenece a la parada, no directamente al viaje.

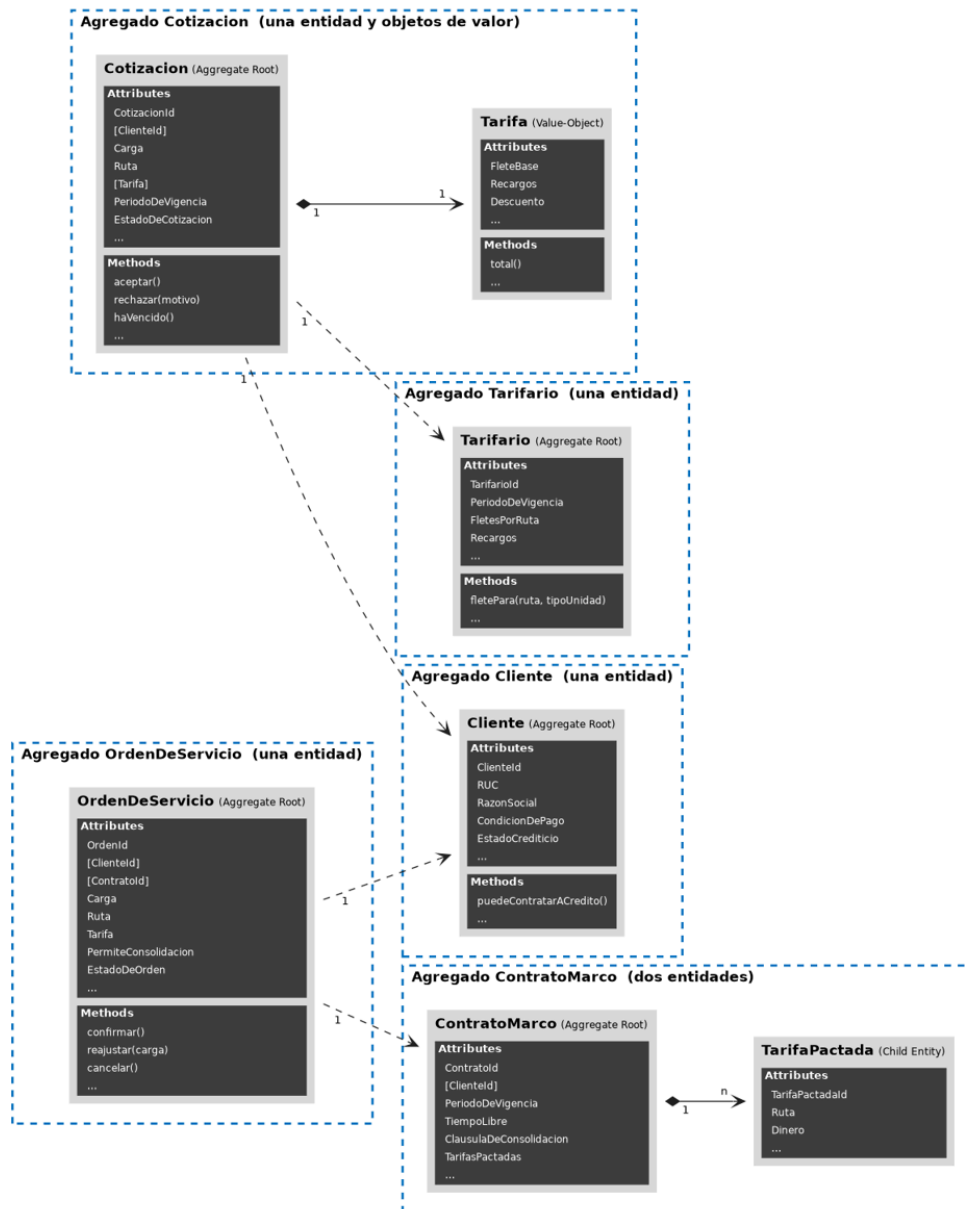


Fig. 3. Contexto Gestión Comercial.

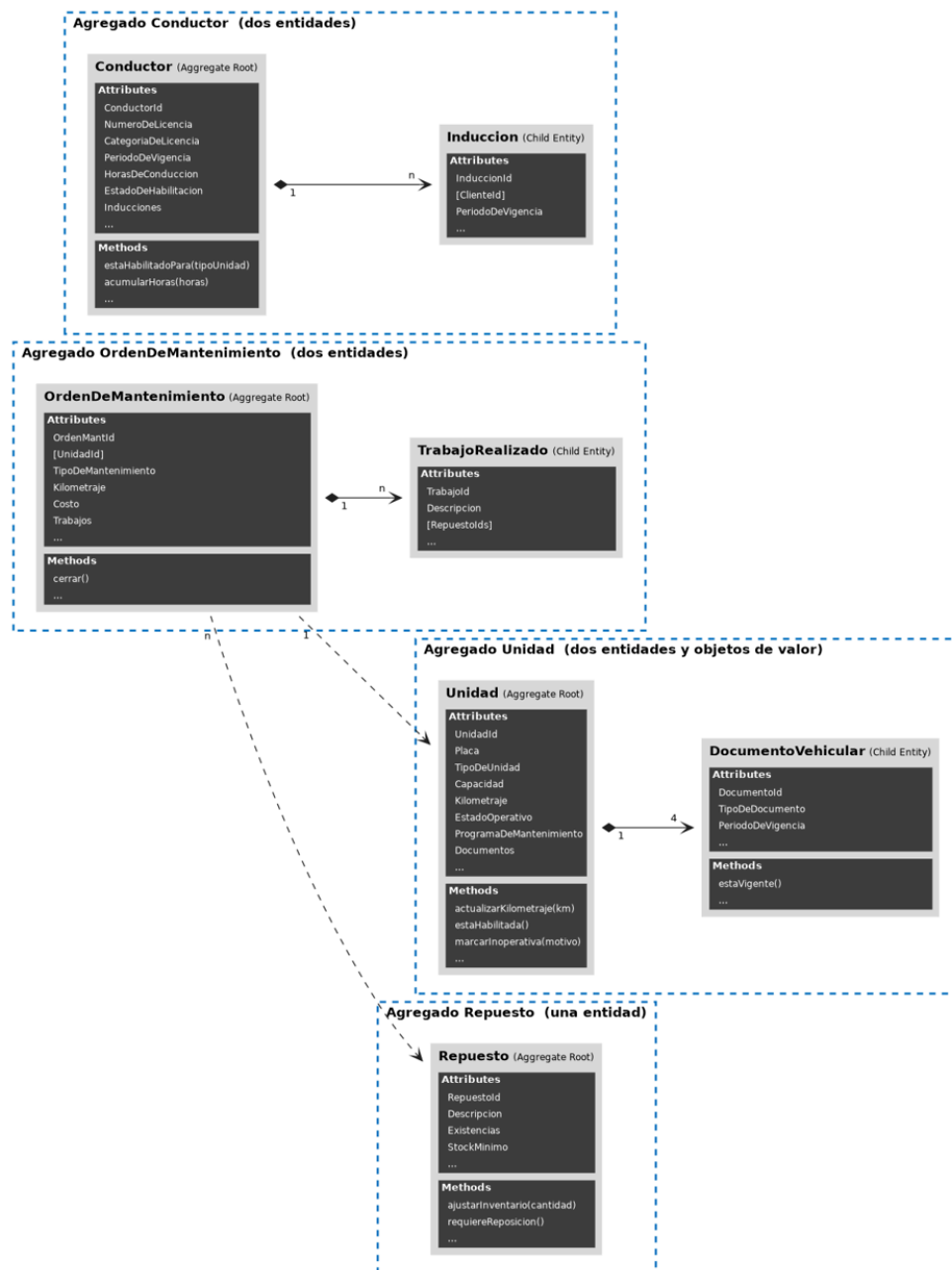


Fig. 4. Contextos Gestión de Unidades y Gestión de Conductores.

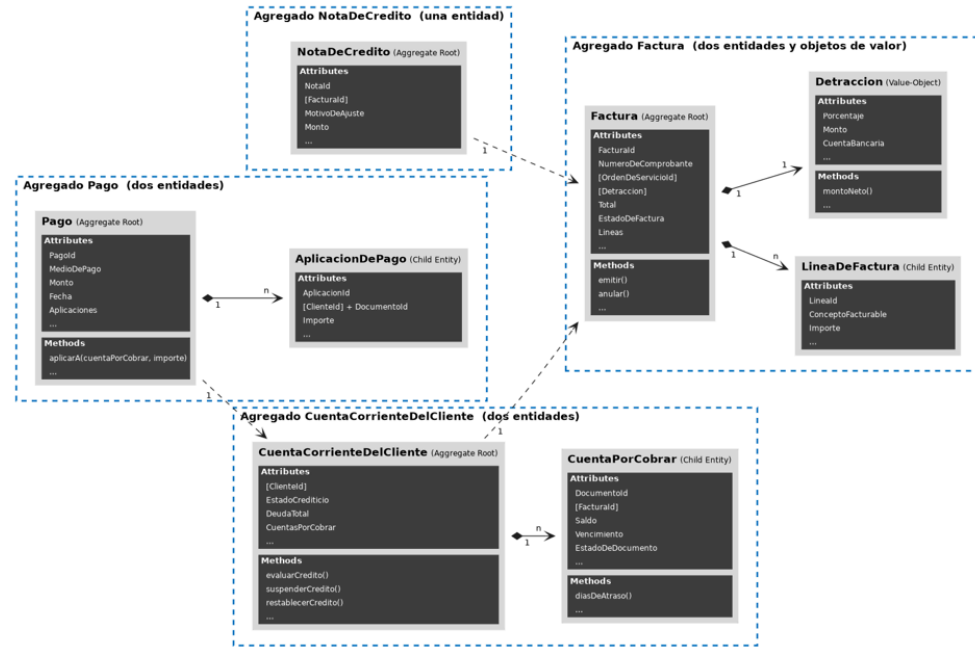


Fig. 5. Contextos Facturación y Cobranza.

5. Conclusiones

En conclusión, trabajar con entidades y objetos de valor nos ayudó a entender mejor cómo modelar un negocio real, distinguiendo qué partes tienen identidad propia y cambian en el tiempo, y qué partes solo se definen por sus atributos pero igual cargan reglas importantes del negocio.

También concluimos que armar los agregados fue la parte más retadora del trabajo, porque no bastaba con agrupar cosas que se veían relacionadas, sino que había que pensar bien qué entidad debía ser la raíz y qué invariantes tenía que proteger para que la información se mantenga siempre consistente.

Además, el diagrama de agregados nos sirvió para ver de forma más clara cómo se conectan los distintos contextos del negocio entre sí, siempre a través de identificadores y no compartiendo el objeto completo, lo cual nos hizo entender mejor por qué esto es tan importante en un sistema real.

Por último, con todo este trabajo sentimos que el modelo dejó de ser algo solo teórico y se acercó más a lo que sería la base real para construir el sistema que necesita Transportes El Mirador, y eso nos deja satisfechos con el resultado del informe.

6. Referencias Bibliográficas

- [1] J. Velasco, "Cómo diseñar agregados en el marco Domain Driven Design," Blog de Hiberus, 07-dic-2023. [En línea]. Disponible: <https://www.hiberus.com/crecemos-contigo/domain-driven-design-como-disenar-agregados-en-el-marco-ddd/>. [Accedido: 22-ago-2026].
- [2] J. Mendonca, "Understanding Aggregates in Domain-Driven Design (DDD)," Medium, 10-jul-2024. [En línea]. Disponible: <https://medium.com/@jochelle.mendonca/understanding-aggregates-in-domain-driven-design-ddd-4c5f7c7ecace>. [Accedido: 22-ago-2026].
- [3] D. Mackay, "DDD Modelling - Aggregates vs Entities: A Practical Guide," Dan Does Code, 18-jul-2025. [En línea]. Disponible: <https://www.dandoescode.com/blog/ddd-modelling-aggregates-vs-entities>. [Accedido: 22-ago-2026].